

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第二章 关系数据库



厚德 笃学 崇实 尚新

第二章 关系数据库

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

*2.5 关系演算

2.6 本章小结



第二章 关系数据库

■基本内容

- 关系代数之基本操作
- 关系代数之扩展操作
- 关系代数之组合与应用训练

■重点与难点

- 关系代数基本操作：并、差、积、选择、投影。
- 关系代数扩展操作：交、 θ 连接、自然连接。
- 关系代数复杂扩展操作：除、外连接

书写关系代数的基本思维训练：“一个集合（关系），施加一个操作得到一个集合，依次施加关系代数操作，进而得到所需结果”“以集合为中心”



2.4 关系代数

■ 关系代数概述

➤ 传统的集合运算

并($\cup$)、交($\cap$)、差($-$)、笛卡尔积($\times$)

➤ 专门的关系运算

选择(σ)、投影(π)、连接($\bowtie$)、除($\div$)

➤ 运算符：算术运算符、逻辑运算符

➤ 关系代数运算的特点

- ✓ 是一种集合思维的操作语言，一种抽象的查询语言，用对关系的运算来表达查询。是学习其他数据库语言（如SQL）等的基础；
- ✓ 关系代数操作以一个或多个关系为输入，结果是一个新的关系；



关系代数概述（续）

➤ 关系代数运算的三个要素

➤ 运算对象：关系

➤ 运算结果：关系

➤ 运算符：四类

— 集合运算符

- 将关系看成元组的集合

并($\cup$)、交($\cap$)、差($-$)、笛卡尔积($\times$)

- 运算是从关系的“水平”方向即行的角度来进行

— 专门的关系运算符

- 不仅涉及行而且涉及列

选择(σ)、投影(π)、连接($\bowtie$)、除($\div$)

— 算术比较符

- 辅助专门的关系运算符进行操作

— 逻辑运算符

- 辅助专门的关系运算符进行操作

非($\neg$)、与($\wedge$)、或($\vee$)



1. 并 (union)

■ 并运算 (U) :

$$R \cup S = \{ t | t \in R \vee t \in S \}$$

• R 和 S

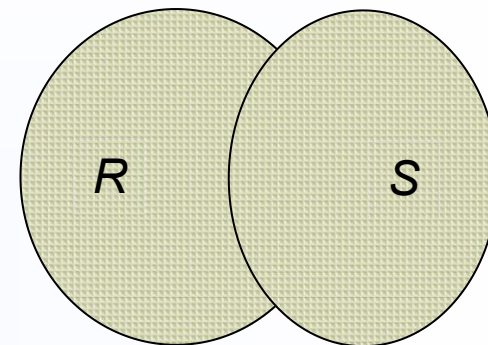
- 具有相同的目 n (即两个关系都有 n 个属性)
- 相应的属性取自同一个域

• $R \cup S$

- 仍为 n 目关系, 由属于 R 或属于 S 的元组组成
- **问题:** 并操作对关系 R 和 S 的要求, 为什么?

R

A	B	C
$a1$	$b1$	$c1$
$a1$	$b2$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$



$R \cup S$

S

A	B	C
$a1$	$b2$	$c2$
$a1$	$b3$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$

A	B	C
$a1$	$b1$	$c1$
$a1$	$b2$	$c2$
$a1$	$b3$	$c2$
$a2$	$b2$	$c1$

并操作（续）

■ 并操作的示例(语义的)

- 若R为计算机学院的学生，S为材料学院的学生则： $R \cup S$ 为两院所有的学生
- 若R为学过数据库课程的学生，S为学过自控理论课程的学生，则：

$R \cup S$ 为学过两门课之一的所有学生

- 汉语中的“或者...或者...”通常意义是并运算的要求。
- 首先要准确理解汉语的查询要求，然后再找到正确的操作
- 请同学举例...



2. 差 (except)

■ 差运算 (-) :

$$R - S = \{ t | t \in R \wedge t \notin S \}$$

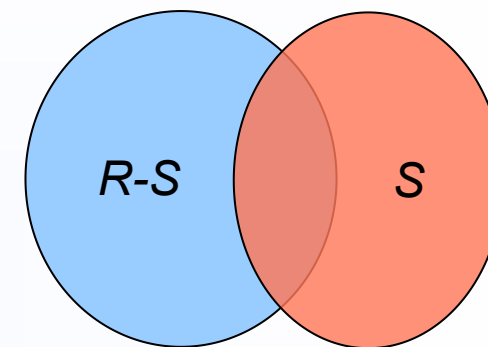
- 仍为 n 目关系, 由属于 R 而不属于 S 的所有元组组成

$$R - S = \{ t | t \in R \wedge t \notin S \}$$

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R - S$		
A	B	C
a_1	b_1	c_1



差运算（续）

■ 差操作的示例

➤ 若R为学过数据库课程的学生，S为学过自控理论课程的学生，则：

R-S和S-R语义分别是什么？

➤ 汉语中的“是...但不含...”通常意义是差运算的要求。



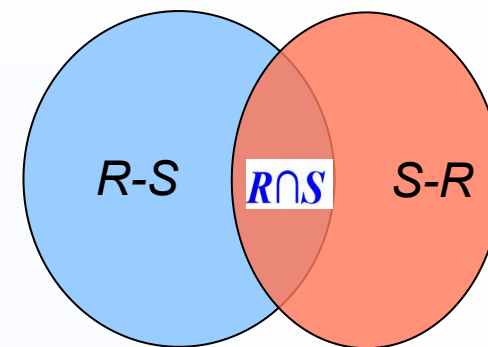
3. 交 (Intersection)

■ 交运算 ($\cap$) :

$$R \cap S = \{ t | t \in R \wedge t \in S \}$$

$$R \cap S = R - (R - S)$$

仍为 n 目关系，由既属于 R 又属于 S 的元组组成



R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1

S		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1

$R \cap S$		
A	B	C
a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1



4. 笛卡尔积 (Cartesian Product)

■ 广义笛卡尔积 ($\times$) :

设: R : n 目关系, k_1 个元组

S : m 目关系, k_2 个元组

$$R \times S = \{ \overbrace{t_r t_s}^{n+m} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \}$$

➤ 运行结果分析: 行、列?

- 列: $(n+m)$ 列的元组的集合
 - 元组的前 n 列是关系 R 的一个元组
 - 后 m 列是关系 S 的一个元组
- 行: $k_1 \times k_2$ 个元组

R			S		
A	B	C	A	B	C
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1

$R \times S$					
$R.A$	$R.B$	$R.C$	$S.A$	$S.B$	$S.C$
a_1	b_1	c_1	a_1	b_2	c_2
a_1	b_1	c_1	a_1	b_3	c_2
a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_1
a_1	b_2	c_2	a_1	b_2	c_2
a_1	b_2	c_2	a_1	b_3	c_2
a_1	b_2	c_2	a_2	b_2	c_1
a_2	b_2	c_1	a_1	b_2	c_2
a_2	b_2	c_1	a_1	b_3	c_2
a_2	b_2	c_1	a_2	b_2	c_1



笛卡尔积（续）

■ 广义笛卡尔积操作的示例(语义的)

- 当一个检索涉及到多个表时(如学生表和课程表)，便需要将这些表串接或拼接起来，然后才能检索，这时，就要使用广义笛卡尔积运算。
- 是后面学习各种连接运算的基础

学生

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19

课程

课程号	课程名	学分
01	数据库	4
02	数据结构	4
03	编译	4
04	PASCAL	2

学生选课

学号	课程号	成绩
801	04	92
801	03	78
801	02	85
802	03	82
802	04	90
803	04	88



专门的关系运算

■ 专门的关系运算

● 符号说明:

✓ $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, $t \in R$, $t[A_i]$,

✓ 若 $A = \{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$,

则 $\overline{A}$ 表示 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 中去掉 $\{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$ 后剩余的属性组。

✓ R 为 n 目关系, S 为 m 关系, $t_r \in R$, $t_s \in S$, $\widehat{t_r t_s}$ (元组的连接)



专门的关系运算

■ 专门的关系运算

选择、投影、连接、除运算

■ 符号说明:

✓ 象集 Z_x

给定一个关系 $R(X, Z)$ ， X 和 Z 为属性组。

当 $t[X]=x$ 时， x 在 R 中的**象集**（Images Set）为：

$$Z_x = \{t[Z] | t \in R, t[X]=x\}$$

它表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合。



象集

象集举例

R	
x_1	Z_1
x_1	Z_2
x_1	Z_3
x_2	Z_2
x_2	Z_3
x_3	Z_1
x_3	Z_3

✓ x_1 在 R 中的象集

$$Z_{x1} = \{Z_1, Z_2, Z_3\},$$

✓ x_2 在 R 中的象集

$$Z_{x2} = \{Z_2, Z_3\},$$

✓ x_3 在 R 中的象集

$$Z_{x3} = \{Z_1, Z_3\}$$



案例数据库

■ 案例数据库：学生-课程数据库
学生关系Student、课程关系Course和选修关系SC

Student				
学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Course			
课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
	操作系统	6	3
	数据结构	7	4
			2
			4

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201515121	1	92
201515121	2	85
201515121	3	88
201515122	2	90
201515122	3	80



1. 选择 (Selection)

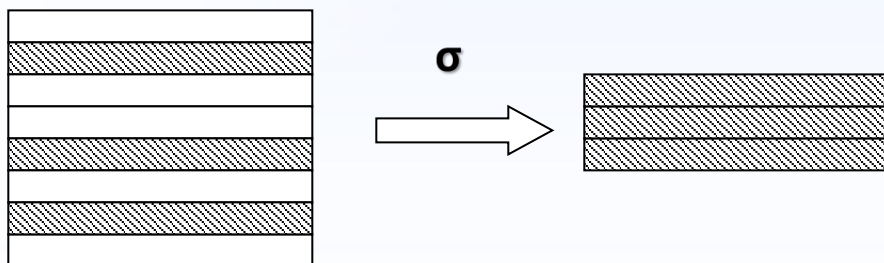
■ 选择 (σ)

在关系 R 中选择满足给定条件的元组。

$$\sigma_F(R) = \{t | t \in R \wedge F(t) = \text{'真'}\}$$

— F : 选择条件, 是一个逻辑表达式, 基本形式为:

$$[\neg ([X_1 \theta Y_1])] [\phi [\neg ([X_2 \theta Y_2])]] \dots$$



从行的角度的运算



选择（续）

[例1] 查询信息系（IS系）全体学生

Student

$\sigma_{Sdept = 'IS'}(Student)$

或 $\sigma_{S = 'IS'}(Student)$

结果:

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
201515122	刘晨	女	19	IS
201515125	张立	男	19	IS



选择（续）

[例2] 查询年龄小于20岁的学生

$\sigma_{\text{Sage} < 20}(\text{Student})$

或

$\sigma_4 < 20(\text{Student})$

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS



2. 投影 (Projection)

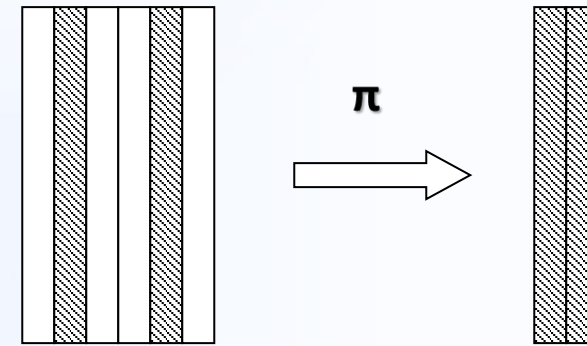
■ 投影(π)

从 R 中选择出若干属性列组成新的关系

$$\pi_A(R) = \{ t[A] \mid t \in R \}$$

A : R 中的属性列

从列的角度运算



- 1)选择指定的属性，形成一个可能含有重复行的表格；
- 2)删除重复行，形成新的关系。

注意：投影之后不仅取消了原关系中的某些列，而且还可能取消某些元组（避免重复行）



投影（续）

[例3] 查询学生的姓名和所在系

$\pi_{\text{Sname}, \text{Sdept}}(\text{Student})$
或
 $\pi_{2, 5}(\text{Student})$

Student				
学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201515121	李勇	男	20	CS
201515122	刘晨	女	19	IS
201515123	王敏	女	18	MA
201515125	张立	男	19	IS

Sname	Sdept
李勇	CS
刘晨	IS
王敏	MA
张立	IS

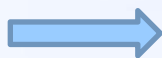


投影（续）

[例4] 查询学生关系Student中都有哪些系

$\pi_{\text{Sdept}}(\text{Student})$

自动取消了重复行！



Sdept
CS
IS
MA



3. 连接 (Join)

■ 连接

✓ 连接也称为 θ 连接（条件连接）

✓ 连接运算的含义：

从两个关系的笛卡尔积中选取属性间满足一定条件的元组。

$$R \underset{A\theta B}{\bowtie} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] \theta t_s[B] \}$$

➤ A 和 B ：分别为 R 和 S 上**度数相等且可比**的属性组

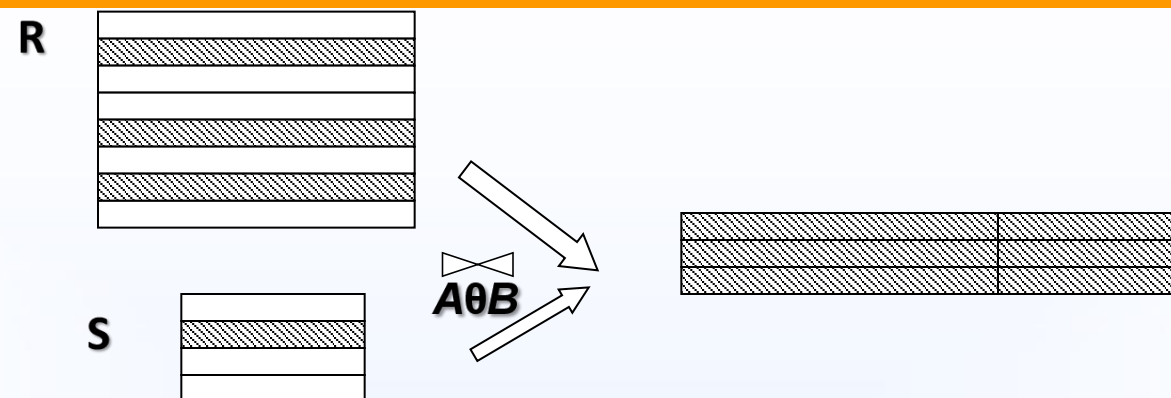
➤ θ ：比较运算符

$$R \underset{A\theta B}{\bowtie} S = \sigma_{A\theta B}(R \times S)$$

连接运算是将满足两个表之间运算关系的记录连接成一条记录，所有这样的记录构成新的表（连接运算的结果）



连接（续）



◆等值连接

$$R \bowtie_{A=B} S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B] \}$$

◆自然连接：一种特殊的等值连接！

$$R \bowtie S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B] \}$$

- 计算广义笛卡尔积 $R \times S$ ；
- 选择满足条件 $r[A_i] = s[B_j]$ 的所有元组；
- 去掉重复的属性。



连接（续）

[例5] 设关系 R 和关系 S 如下：

A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2

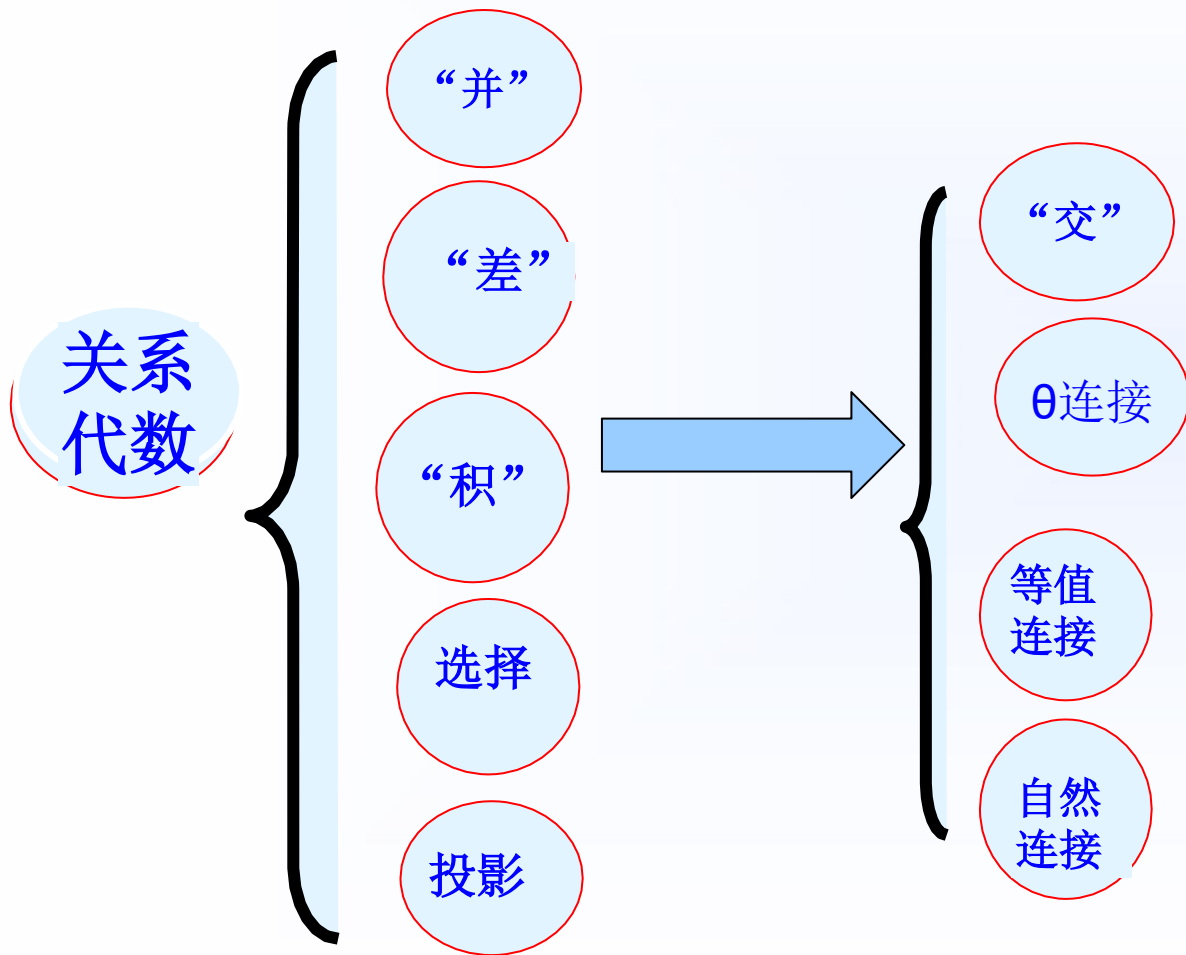
R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

自然连接 $R \bowtie S$



小结



■ 关系代数的基本书写思路:

- 选出将用到的关系/表
- 做“积”运算
- 做选择运算保留所需的行/元组
- 做投影运算保留所需的列/属性



To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新